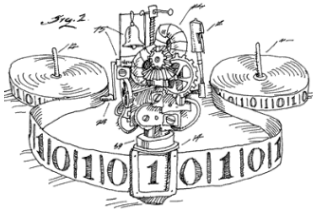
Teoría de la Computación y Lenguajes Formales



# Teoría de la Computación y Lenguajes Formales: Sesión 3. Backus-Naur Form (BNF) – El lenguaje para definir lenguajes

Édgar Chacón Ramírez
Departamento de Computación
Semestre 2026 - B

# Alcance de la sesión 3

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

Introducción a BNF

# Introducción a BNF

# Recordando: de la gramática a la máquina

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

## Lo que vimos en la Sesión 2

- Un flujo de trabajo puede describirse como una gramática (Tipo 3, 2 o 1, según su complejidad).
- Un motor puede interpretar esa descripción para ejecutar o validar el flujo (recuerda FÉNIX y el DIS-MOL-DIL).

## El problema que falta resolver

Hasta ahora hemos escrito las gramáticas de forma informal (con flechas, prosa, ejemplos sueltos). Para que un **motor** las pueda leer, necesitamos una notación **estándar y sin ambigüedad**. Esa notación existe desde 1960 y se llama BNF.

# BNF: origen y propósito

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

## BNF, ¿Qué es?

Backus-Naur Form (BNF) es una notación creada por John Backus y Peter Naur para describir la sintaxis de ALGOL en los años 60. Desde entonces, es el estándar para definir lenguajes formales.

- Es una notación formal para describir la sintaxis de un lenguaje.
- Se usa para definir lenguajes de programación, protocolos, sistemas de comandos... ¡y flujos de trabajo!
- Es la forma estándar de escribir gramáticas libres de contexto (Tipo 2)

# BNF: origen y propósito

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

## BNF, ¿Qué es?

Backus-Naur Form (BNF) es una notación creada por John Backus y Peter Naur para describir la sintaxis de ALGOL en los años 60. Desde entonces, es el estándar para definir lenguajes formales.

- Es una notación formal para describir la sintaxis de un lenguaje.
- Se usa para definir lenguajes de programación, protocolos, sistemas de comandos... ¡y flujos de trabajo!
- Es la forma estándar de escribir gramáticas libres de contexto (Tipo 2)

## Elementos principales

Los tres ingredientes del BNF:
Símbolos — Reglas — Producciones

# BNF: la notación para escribir reglas de producción

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

## Retomando los tres ingredientes

Una producción es una regla completa, de la forma $\langle X \rangle ::= \ldots$ Dentro de ella aparecen los símbolos: unos se siguen expandiendo (no terminales), otros ya son el resultado final (terminales).

## Cuatro símbolos de sintaxis, nada más

- ::= "se define como" (separa la izquierda — lo que se expande — de la derecha — en qué se convierte)
- | "o" (alternativas dentro de una misma producción)
- ⟨ nombre ⟩ un **símbolo no terminal**: una categoría que se sigue expandiendo
- texto sin ⟨⟩ un **símbolo terminal**: algo real, ya no se expande más

## Ejemplo trivial, fuera de workflows

⟨saludo⟩ ::= Hola | Buenos días | Buenas tardes

Una producción, tres alternativas de símbolos terminales; cualquier otra cosa no pertenece al lenguaje.

# ... BNF: la notación para escribir reglas de producción

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

## Ejemplo en proceso de negocios

El mismo mecanismo, aplicado a nuestro flujo de aprobación

$$\langle \text{flujo} \rangle ::= \text{Recibir } \langle \text{verificar} \rangle \text{ Aprobar}$$
$$\langle \text{verificar} \rangle ::= \text{ValidarStock} \mid \text{ValidarCrédito}$$

Y un caso real: DIS-MOL-DIL (FÉNIX)

$$\langle \text{proceso} \rangle ::= \text{Dispersión } \langle \text{molienda} \rangle \text{ Dilución}$$
$$\langle \text{molienda} \rangle ::= \text{AdquirirMolino Moler LiberarMolino}$$

Esta es exactamente la secuencia que ya modelan en FÉNIX — aquí escrita como gramática, en vez de como red de Petri o YAML.

# Reglas de producción (el corazón de BNF)

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

## Cómo se construyen las reglas

- Una regla de producción tiene la forma:

$$\langle \text{no terminal} \rangle ::= \langle \text{expresión} \rangle$$

- La expresión puede contener:
  - Terminales (símbolos concretos)
  - No terminales (otros conceptos definidos en otras reglas)
  - Alternativas (|)
  - Secuencias (uno tras otro)

## Ejemplo

$$\langle \text{nombre} \rangle ::= \langle \text{letra} \rangle | \langle \text{nombre} \rangle \langle \text{letra} \rangle$$
$$\langle \text{letra} \rangle ::= a | b | c | \ldots | z$$

# BNF en acción – Ejemplo 1

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

## Números de Teléfono en Venezuela

$$
\begin{aligned}
\langle \text{teléfono} \rangle &::= \langle \text{Código de área} \rangle \ \langle \text{numero local} \rangle \\
\langle \text{Código de área} \rangle &::= 0\langle \text{dígito} \rangle \ \langle \text{dígito} \rangle \ \langle \text{dígito} \rangle \\
\langle \text{numero local} \rangle &::= \langle \text{dígito} \rangle \ \langle \text{dígito} \rangle \ \langle \text{dígito} \rangle \ \langle \text{dígito} \rangle \ \langle \text{dígito} \rangle \ \langle \text{dígito} \rangle \ \langle \text{dígito} \rangle \\
\langle \text{dígito} \rangle &::= 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9
\end{aligned}
$$

### Números válidos

02129417777
04124768888

### Números inválidos

4751234567
01234567

# BNF en acción – Ejemplo 2

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

## Correo electrónico

$$
\begin{aligned}
\langle \text{email} \rangle &::= \langle \text{local} \rangle \ @\langle \text{dominio} \rangle \\
\langle \text{local} \rangle &::= \langle \text{nombre} \rangle | \langle \text{nombre} \rangle . \langle \text{local} \rangle \\
\langle \text{nombre} \rangle &::= \langle \text{letra} \rangle | \langle \text{nombre} \rangle \ \langle \text{letra} \rangle | \langle \text{nombre} \rangle \ \langle \text{dígito} \rangle \\
\langle \text{dominio} \rangle &::= \langle \text{nombre} \rangle . \langle \text{extensión} \rangle \\
\langle \text{extensión} \rangle &::= \langle \text{tipo} \rangle | \langle \text{tipo} \rangle . \langle \text{identificador país} \rangle | \langle \text{identificador país} \rangle \\
\langle \text{tipo} \rangle &::= \mathit{com} | \mathit{edu} | \mathit{org} | \mathit{net} \\
\langle \text{identificador país} \rangle &::= \langle \text{letra} \rangle \langle \text{letra} \rangle \\
\langle \text{letra} \rangle &::= A | \ldots | Z | a | b | \ldots | z
\end{aligned}
$$

### Correos válidos

user1234@empresa.com pedro@ula.ve pedro@empresa.como.ve

# De BNF a Flujos de Trabajo

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

## Formalizando un flujo de trabajo con BNF

- Un **flujo de trabajo** es una secuencia ordenada de pasos.
- En BNF, un flujo de trabajo se define con reglas que describen qué pasos pueden ocurrir y en qué orden.

### Ejemplo de Flujo de Trabajo Tipo 3

$$\langle \text{pedido} \rangle ::= \text{"}\textit{recibir}\text{"}\ \ \text{"}\textit{verificar}\text{"}\ \ \text{"}\textit{aprobar}\text{"}\ \ \text{"}\textit{enviar}\text{"}$$

*(Secuencia fija: no hay alternativa, es un lenguaje regular)*

### Ejemplo de Flujo con decisión (Tipo 2)

$$\langle \text{pedido} \rangle ::= \text{"}\textit{recibir}\text{"}\,\langle \text{verificación} \rangle\,\text{"}\textit{enviar}\text{"}$$
$$\langle \text{verificación} \rangle ::= \text{"}\textit{aprobar}\text{"}\ \mid \text{"}\textit{rechazar}\text{"}$$

# De BNF a Flujos de Trabajo: Anidamiento y recursividad

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

## Flujos de trabajo complejos con BNF

El poder de BNF aparece cuando los pasos se componen de sub-pasos:

$$< \text{ensamble} > ::= < \text{pieza} > \mid < \text{ensamble} > \text{" + "} < \text{ensamble} >$$
$$< \text{pieza} > ::= \text{"}A\text{"} \mid \text{"}B\text{"} \mid \text{"}C\text{"}$$

Esto permite:

- $A$ (una pieza suelta)
- $A + B$ (ensamblar $A$ y $B$)
- $A + B + C$ (ensamblar $A$, $B$ y $C$)
- $(A + B) + C$ (ensamblar $A$ con $B$, y el resultado con $C$)

*La recursividad permite describir flujos de cualquier profundidad.*

# Los límites de BNF

## Lo que BNF resuelve muy bien

Describe el **Proceso**: el orden de los pasos, sus alternativas, su anidamiento. Es exactamente una gramática Tipo 2 (o Tipo 3 cuando el proceso es lineal).

## Lo que BNF no puede expresar

Recuerden el ejemplo de DIS-MOL-DIL:

$$\langle \text{molienda} \rangle ::= \text{AdquirirMolino Moler LiberarMolino}$$

Esta regla dice *qué* pasos existen y en *qué orden*, pero no puede decir "**AdquirirMolino** solo es válido si la etapa vecina ya liberó el molino". Esa condición depende del contexto – es Tipo 1, y BNF, como notación estándar de Tipo 2, no llega ahí.

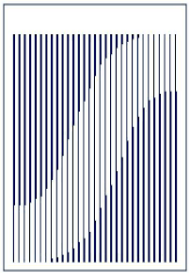
## Lo que falta

Un flujo de trabajo real tiene tres elementos: **Producto** (qué se transforma), **Proceso** (qué pasos ocurren) y **Recursos** (qué se comparte y compite). BNF solo describe el segundo. Para modelar los otros dos necesitamos un formalismo que capture **estado** y **disponibilidad** – eso nos lleva a los Sistemas a Eventos Discretos y las Redes de Petri.

# ¡Muchas gracias!




UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES
VENEZUELA



Édgar Chacón Ramírez
email: echacon@ula.ve